



ESCALAR



SESIÓN 16 · UNIDAD IV · ECOSISTEMA

CÓMO ESCALA, QUÉ SE ROBA Y QUÉ DICE LA LEY

La capa base no alcanza, los puentes concentran el riesgo y una solución impecable puede ser ilegal. Hoy, las tres cosas.

Blockchain y Web 3.0 · Ingeniería de Sistemas
Universidad de San Buenaventura Medellín

CÓMO VAMOS A USAR LAS TRES HORAS

Tres temas que todo proyecto real enfrenta tarde o temprano: no escala, cruzar cadenas es peligroso y no está claro qué obliga la ley. Y el laboratorio mide costos de verdad.

A	ESCALABILIDAD Y PUENTES Trilema, rollups, sidechains, blobs y los mayores robos a puentes.	~50 min
B	MARCO REGULATORIO SFC, UIAF, DIAN, arenera, Congreso, MiCA y Travel Rule. Verificado a hoy.	~45 min
C	LABORATORIO 16 + TALLER El mismo contrato en Sepolia y OP Sepolia; taller regulatorio del proyecto.	~55 min
D	AVANCE 2 Entrega y demostración corta de la dApp integrada.	~20 min



AL SALIR DE AQUÍ

Evaluar soluciones de escalado con datos propios y situar un proyecto blockchain en el marco legal colombiano vigente.

LAS PREGUNTAS QUE LA SESIÓN RESPONDE

- 01** ¿Por qué la capa base no puede escalar sola, y qué hace una capa 2?
- 02** ¿Qué diferencia un rollup optimista de uno de conocimiento cero, en seguridad y en tiempo de retiro?
- 03** ¿Por qué los puentes concentran los mayores robos del ecosistema?
- 04** ¿Qué obligaciones legales tendría su proyecto si saliera a producción en Colombia?

RA2 · arquitecturas y escalado · RA7 · marco regulatorio colombiano, ética y sostenibilidad.



SIGLAS Y TÉRMINOS DE HOY

L2 · CAPA 2*Layer 2*

Red que ejecuta transacciones fuera de la capa base y publica en ella datos y compromisos, heredando su seguridad.

FRAUD PROOF*prueba de fraude*

En un rollup optimista: demostración de que un lote publicado era incorrecto, durante la ventana de desafío.

BLOB*EIP-4844*

Espacio de datos barato y temporal (~18 días) que la L1 ofrece a los rollups desde marzo de 2024.

PSAV*proveedor de servicios de activos virtuales*

Plataforma de intercambio, custodia o transferencia. Reporta a la UIAF en Colombia.

ROLLUP*acumulador*

L2 que agrupa muchas transacciones y publica en la L1 los datos comprimidos y la raíz del nuevo estado.

VALIDITY PROOF*prueba de validez*

En un ZK-rollup: prueba criptográfica de que el lote es correcto, verificada por un contrato en la L1.

PUENTE*bridge*

Mecanismo que bloquea un activo en una cadena y emite su representación en otra.

MICA · CARF*UE · OCDE*

Reglamento europeo de criptoactivos; marco de la OCDE para intercambiar información tributaria de criptoactivos.

A



APROXIMADAMENTE 50 MINUTOS

ESCALABILIDAD Y PUENTES

Ethereum procesa pocas transacciones por segundo, a veces caras. Escalar sin perder su seguridad es el gran problema técnico abierto; cruzar cadenas, el gran riesgo.



LA CUENTA QUE MUESTRA EL TECHO

Descentralización, seguridad y escala: elija dos. Ethereum eligió las dos primeras. Pongámosle números con un bloque real de hoy:

60 000 000 de gas por bloque ÷ 21 000 gas por transferencia simple ÷ 12 s por bloque $\approx$ 238 transferencias por segundo, como MÁXIMO teórico

$\approx$ **238**

tx/s en el mejor caso: solo transferencias simples, bloques llenos.

169

transacciones tenía el bloque 26 000 939 (17-sep-2026): muchas son más caras que 21 000.

miles

de pagos por segundo procesa un sistema de tarjetas en temporada alta.



EL ERROR DE CONCEPTO TÍPICO

«Subamos el límite de gas y listo». Bloques más grandes exigen nodos más potentes, y menos gente puede verificar: la escala se paga en descentralización. Por eso la escala se busca ENCIMA.



EJECUTAR AFUERA, ASEGURAR ADENTRO



- Los usuarios transaccionan en la L2: rápido y barato.
- La L2 publica en la L1 los DATOS de las transacciones: cualquiera puede reconstruir el estado.
- Un contrato en la L1 decide qué estado es válido (por desafío o por prueba).
- Si el operador de la L2 desaparece, los usuarios pueden salir a la L1 con sus fondos.

La clave: la L2 no le pide a nadie que confíe en su operador. La disponibilidad de los datos en la L1 es lo que permite verificar y salir.



CONFIAR, PERO DEJAR IMPUGNAR

El rollup optimista publica el nuevo estado SIN probar que es correcto. Supone que lo es, y abre una ventana de desafío: cualquiera que vea un error presenta una prueba de fraude, el contrato de la L1 reejecuta el paso en disputa y castiga al que mintió.

- 01

DÍA 0

Ana pide retirar 1 ETH de OP Mainnet a Ethereum. El retiro queda registrado en la L2.
- 02

DÍAS 0 A 7

Ventana de desafío: si el estado publicado fuera falso, alguien lo impugna.
- 03

DÍA 7

Sin impugnación exitosa, el estado es final: Ana reclama su 1 ETH en la L1.

RED	VENTANA DE RETIRO A LA L1
OP Mainnet	7 días (docs.optimism.io)
Arbitrum One	≈ 6,4 días (docs.arbitrum.io): «una semana» redondeada
OP Sepolia (el laboratorio)	7 días también: la testnet replica los tiempos de mainnet



PROBAR EN VEZ DE ESPERAR

El ZK-rollup publica cada lote con una prueba de validez: un certificado matemático, corto y rápido de verificar, de que el nuevo estado resulta de aplicar correctamente esas transacciones. El contrato de la L1 verifica la prueba; si no cuadra, rechaza el lote.

LA INTUICIÓN, SIN MATEMÁTICA

Resolver un sudoku difícil toma mucho; comprobar uno ya resuelto toma segundos. Generar la prueba de un lote es caro (lo hace el operador, con hardware potente); verificarla es barato (lo hace un contrato).

EL ERROR DE CONCEPTO TÍPICO

«ZK = privado». En un ZK-rollup la prueba sirve para ESCALAR: los datos de las transacciones se publican igual. «Conocimiento cero» describe la propiedad de la prueba, no la privacidad del usuario.

[-] LA CONSECUENCIA PRÁCTICA

Como la validez se prueba, no hay ventana de desafío: el retiro a la L1 puede hacerse en cuanto se verifica la prueba del lote (horas, no días). El costo se traslada a generar pruebas.



OPTIMISTA FRENTE A ZK

	ROLLUP OPTIMISTA	ZK-ROLLUP
Supuesto de seguridad	Al menos un verificador honesto vigila y desafía a tiempo.	La criptografía de la prueba es sólida y el verificador está bien programado.
Qué se publica en la L1	Datos de las transacciones + raíz de estado.	Datos de las transacciones + raíz de estado + prueba de validez.
Retiro a la L1	Lento: 7 días de ventana.	Rápido: al verificarse la prueba.
Costo principal	Publicar datos.	Publicar datos + generar pruebas.
Compatibilidad EVM	Muy alta: ejecutan el mismo bytecode.	Alta y creciente; históricamente más difícil.
Ejemplos	OP Mainnet, Base, Arbitrum One.	zkSync Era, Starknet, Linea, Scroll.

Ninguna gana en todo. Y los dos dependen de lo mismo: que los datos estén disponibles en la L1.

SIDECHAINS Y CANALES DE ESTADO

	SIDECHAIN	CANAL DE ESTADO
Qué es	Otra cadena, con sus propios validadores, conectada por un puente.	Un acuerdo entre dos partes que se firman estados fuera de la cadena.
De dónde viene la seguridad	De SUS validadores, no de Ethereum.	De Ethereum: cualquiera puede llevar el último estado firmado a la L1.
Bueno para	Aplicaciones que aceptan otra confianza a cambio de costo bajo.	Muchas interacciones repetidas entre las mismas partes (pagos, juegos).
El límite	Si sus validadores se coluden, el puente se vacía.	Solo sirve entre participantes fijos y conectados.

UN CANAL, CON NÚMEROS

Ana y la cafetería abren un canal con 20 000 COP en tokens: 1 transacción. Ana paga 100 tintos firmando estados «Ana 19 800 / café 200», «19 600 / 400»... sin tocar la cadena. Al cerrar, se publica solo el último: 1 transacción. 100 pagos, 2 transacciones.



«COMPATIBLE CON LA EVM»: QUÉ SIGNIFICA Y QUÉ NO

Existen otras L1 con otros puntos del trilema: algunas priorizan velocidad con pocos validadores potentes, otras usan arquitecturas o lenguajes distintos. La pregunta al mirarlas siempre es la misma: ¿qué sacrificaron?

QUÉ SÍ SIGNIFICA

- Corre el mismo bytecode de la EVM.
- El mismo SelloTiempo.sol se despliega sin cambiar una línea.
- Las mismas herramientas: Hardhat, ethers, MetaMask.
- Solo cambian la URL del nodo y el chainId.

QUÉ NO SIGNIFICA

- Misma seguridad: depende de quién valida.
- Mismos costos: cada red tiene su mercado de gas.
- Misma dirección = mismo contrato: son redes distintas.
- Mismos tokens: un USDC en otra red es otro contrato.

Es lo que el laboratorio de hoy demuestra: el mismo contrato, dos redes, dos costos.

LOS BLOBS: DATOS BARATOS QUE CADUCAN

El mayor costo de un rollup era publicar sus datos como calldata, que se guarda para siempre. EIP-4844 creó un espacio aparte, los blobs: más barato, con su propio mercado de gas, y que los nodos borran a las ~2,5 semanas. Suficiente para que cualquiera verifique o desafíe; inútil para almacenamiento permanente.

HITO	FECHA (MAINNET)	BLOBS POR BLOQUE: OBJETIVO / MÁXIMO
Dencun (EIP-4844)	13-mar-2024	3 / 6 · cada blob = 128 KiB · retención ≈ 18 días
Pectra (EIP-7691)	07-may-2025	6 / 9
Fusaka (PeerDAS) + BPO1	03-dic-2025 · 09-dic-2025	10 / 15
BPO2	07-ene-2026	14 / 21

[-] EL EFECTO MEDIDO EN LAS TARIFAS DE LAS L2

Tras Dencun, la tarifa mediana cayó ≈ 95-96 % en Base, OP Mainnet y Arbitrum, 98 % en Starknet y ≈ 65 % en zkSync (DL News con datos de growthepie). No todas por igual.



DOS COSTOS EN CADA TRANSACCIÓN DE OP

En un rollup OP, el recibo trae un campo extra, l1Fee: lo que la transacción aporta para publicar sus datos en Ethereum. Recibo real de OP Sepolia, leído hoy del nodo público:

```
ETH_GETTRANSACTIONRECEIPT · OP SEPOLIA · BLOQUE 48 944 873

gasUsed          123824          # ejecución en la L2
effectiveGasPrice 1700250 wei      # 0,00170025 gwei
l1GasUsed         4257           # tamaño de sus datos, en gas L1
l1Fee             44559595925 wei # costo de publicar esos datos
l1BaseFeeScalar   7600           l1BlobBaseFeeScalar 862000
```

$\text{costo total} = \text{gasUsed} \times \text{effectiveGasPrice} + \text{l1Fee} = 210\,532\,956\,000 + 44\,559\,595\,925 \text{ wei} \approx 0,000000255 \text{ ETH}$ (el 17 % es la parte L1)



EL ERROR DE MEDICIÓN TÍPICO

Calcular el costo como $\text{gasUsed} \times \text{gasPrice}$ y olvidar l1Fee. En la L2 eso subestima el costo real. El script del laboratorio lee el recibo crudo del nodo para incluirlo.

TRES FORMAS DE CRUZAR, TRES CONFIANZAS

Un puente bloquea el activo en la cadena de origen y emite una representación en la de destino. La pregunta es siempre la misma: ¿quién certifica que el bloqueo ocurrió?

MODELO	QUIÉN CERTIFICA	FALLA SI...
Custodio o multisig externo	Un grupo de firmantes (m de n) o un proveedor.	Roban o coluden m claves. Es la Sesión 15, con cientos de millones detrás.
Red de validadores o guardianes	Un conjunto propio de nodos que firman mensajes.	Se comprometen los validadores o el código que verifica sus firmas.
Puente nativo de un rollup	La propia L1, con pruebas de fraude o de validez.	Falla el sistema de pruebas del rollup (y hereda sus tiempos: 7 días al salir de un optimista).

 POR QUÉ ATRAEN A LOS ATACANTES

Un puente custodia en un solo contrato todo lo bloqueado de un lado. Es un pozo de valor enorme con lógica compleja: la combinación perfecta.

CINCO PUENTES, MÁS DE USD 1 300 MILLONES

PUENTE	FECHA	MONTO	QUÉ FALLÓ
Ronin	23-mar-2022	≈ USD 624 M (173 600 ETH + 25,5 M USDC)	El atacante controló 5 de 9 claves de validadores.
Wormhole	02-feb-2022	120 000 wETH ≈ USD 320-326 M	Se burló la verificación de firmas de los guardianes en Solana.
Nomad	01-ago-2022	≈ USD 190 M	Una actualización dejó la raíz 0x00 como válida: cualquier mensaje pasaba.
Multichain	06-jul-2023	≈ USD 126 M	Claves MPC comprometidas.
Harmony Horizon	23-jun-2022	≈ USD 100 M	Multisig 2 de 5 con dos claves comprometidas.

 LEAN LA ÚLTIMA COLUMNA

Tres de cinco son un m de n mal elegido o mal custodiado. La lección de la Sesión 15 vale cientos de millones.



CUANDO 5 DE 9 SON 2 ORGANIZACIONES

01

EL DISEÑO

El puente exigía 5 firmas de 9 validadores. En el papel, un 5 de 9 resiste que roben 4 claves ($m - 1$, Sesión 15).

02

LA REALIDAD

Cuatro de las nueve claves las operaba la misma empresa, Sky Mavis. Y una quinta firmaba por ella por un permiso temporal que nunca se revocó.

03

EL ATAQUE

Con un ataque de ingeniería social contra empleados, el atacante obtuvo las 4 claves de la empresa y usó el permiso olvidado para la quinta.

04

EL RESULTADO

Dos retiros firmados «válidamente» vaciaron el puente. Nadie lo notó durante seis días.



LA LECCIÓN

La seguridad de un m de n depende de cuántas ORGANIZACIONES independientes hay detrás de las claves, no de cuántas claves hay.



SEIS IDEAS SOBRE ESCALA Y PUENTES

- 01** La L1 tiene un techo de transacciones: subirlo cuesta descentralización. La escala va encima.

- 02** Un rollup ejecuta afuera y publica sus datos en la L1: por eso cualquiera puede verificar y salir.

- 03** Optimista: confía y deja desafiar 7 días. ZK: prueba la validez y permite salir rápido.

- 04** Sidechain y canal NO son rollups: la seguridad de la sidechain es la de sus validadores.

- 05** Los blobs (EIP-4844) abarataron los datos de las L2; en el recibo de OP, eso es l1Fee.

- 06** Los puentes concentran valor y robos; un m de n vale lo que las organizaciones detrás.



PREGUNTA DE CONTROL

Un equipo quiere que su dApp de tiquetes corra en una L2 «para que sea barata» y que los usuarios puedan retirar su dinero a Ethereum el mismo día. ¿Optimista o ZK? ¿Y qué número del recibo tienen que mirar para saber cuánto cuesta de verdad?

RESPUESTA ESPERADA

Retiro el mismo día descarta el puente nativo de un rollup optimista (7 días); un ZK-rollup lo permite en cuanto se verifica la prueba (o, en un optimista, un puente de terceros con liquidez, que agrega otra confianza: A.10). Para el costo: $\text{gasUsed} \times \text{effectiveGasPrice}$ MÁS el l1Fee del recibo; si solo miran la primera parte, subestiman.

B



APROXIMADAMENTE 45 MINUTOS

MARCO REGULATORIO COLOMBIANO

Una solución técnica impecable puede ser ilegal, cara de cumplir o sin efecto jurídico. Todo lo que sigue se verificó en fuentes oficiales el 17 de septiembre de 2026.

ESTA PARTE CADUCA: EL MÉTODO NO

La regulación colombiana de criptoactivos cambia. Lo que sigue es el estado verificado en fuentes oficiales en una fecha concreta, no asesoría jurídica. Lo que no caduca es el método:

- | | | |
|-----------|-----------------------|---|
| 01 | IR A LA FUENTE | La norma o el comunicado del organismo que la emite: SFC, BanRep, UIAF, DIAN, Congreso. No la nota de prensa. |
| 02 | FECHAR | Anotar la fecha en que se consultó. Una afirmación regulatoria sin fecha no vale nada. |
| 03 | SEPARAR | ¿Es una ley, una resolución, un concepto, un proyecto o una opinión? Obligan distinto. |

ANTES DE DICTAR ESTA SESIÓN

Revisar la lámina B.10 y abrir cada fuente otra vez. Se recomienda invitar a un profesional del área jurídica o de cumplimiento. El docente de ingeniería NO es la fuente de verdad legal.



NO SON MONEDA, NO SON VALORES, NO ESTÁN REGULADOS

PRONUNCIAMIENTO	QUÉ DICE
SFC · Carta Circular 29 de 2014	El peso es la única moneda de curso legal (Ley 31 de 1992); el Bitcoin no es divisa. Las plataformas no están reguladas ni vigiladas.
SFC · Carta Circular 78 de 2016	Transcribe al Banco de la República: ninguna moneda virtual es moneda ni divisa, ni sirve para operaciones de cambio.
SFC · Carta Circular 52 de 2017	No son «valor» (Ley 964 de 2005). Las entidades vigiladas no pueden custodiar, invertir ni intermediar con ellos.
SFC · página oficial, actualizada el 11-jun-2026	No son dinero reconocido legalmente, no hay definición legal y ninguna autoridad los supervisa.



QUÉ SIGNIFICA PARA SU PROYECTO

Comprar o tener criptoactivos no es ilegal; pero no hay supervisor que proteja al usuario si algo sale mal. Y un banco colombiano no puede custodiarlos por ustedes.

LOS PSAV REPORTAN: RESOLUCIÓN 314 DE 2021

La Unidad de Información y Análisis Financiero impuso obligaciones de reporte a las empresas y personas naturales que presten servicios de activos virtuales (PSAV) en Colombia. Resolución 314 del 15 de diciembre de 2021.

REPORTE	CUÁNDO	QUÉ
Operaciones sospechosas (ROS)	Inmediato	Por el sistema SIREL, en cuanto se detectan.
Ausencia de ROS	Mensual	Declarar que no hubo operaciones sospechosas.
Transacciones con activos virtuales	Mensual, primeros 20 días	Individuales desde USD 150; múltiples desde USD 450 en conjunto.
Clientes	Mensual	Activos, inactivos y desvinculados.

Obligatorio desde el 1-jul-2022 (la Resolución 84 de 2022 corrió la fecha inicial del 1-abr-2022). Sanciona la Superintendencia de Sociedades o el supervisor respectivo.

IMPUESTOS Y EL NUEVO REPORTE CARF

TRATAMIENTO TRIBUTARIO

- Concepto Unificado 018075 del 17-oct-2023: revoca los anteriores.
- Criptoactivos y NFT = activos intangibles.
- Se declaran en el patrimonio.
- Vender o permutar: renta ordinaria; ganancia ocasional si era activo fijo por más de 2 años.

REPORTE DE PROVEEDORES (CARF)

- Resolución 000240 del 24-dic-2025.
- Implementa el marco CARF de la OCDE.
- Reportan los proveedores de servicios de criptoactivos.
- Años gravables 2026 y siguientes, en XML, hasta el último día hábil de mayo del año siguiente.

LA CONSECUENCIA PRÁCTICA

Desde el año gravable 2026 las plataformas reportan a la DIAN lo que hacen sus usuarios. El «nadie se entera» se acabó para quien usa un intermediario. El primer reporte sería en mayo de 2027.



UN PILOTO DE TRES AÑOS, SIN INCIDENTES

El Decreto 1234 de 2020 creó el «espacio controlado de prueba» para innovación financiera. En su arenera («laArenera»), la SFC corrió un piloto: bancos abrían cuentas de depósito a plataformas de criptoactivos, bajo vigilancia.

- | | | |
|-----------|-------------|---|
| 01 | 17-SEP-2020 | Se anuncia el piloto. |
| 02 | 29-ENE-2021 | Se seleccionan 9 de 14 alianzas banco-plataforma; operaron 7. |
| 03 | 22-JUN-2021 | Empieza la primera alianza. |
| 04 | 13-JUN-2024 | Termina el piloto. El 27-jun-2024 la SFC publica su balance. |

EL RESULTADO, SEGÚN LA SFC

No se observaron incidentes ni riesgos materializados para los consumidores. Es «insumo» para una eventual regulación; los criptoactivos siguen sin regular.



DOS PROYECTOS DE LEY, LOS DOS ARCHIVADOS

PROYECTO	TRÁMITE	ESTADO
PL 139 de 2021 Cámara · plataformas de intercambio de criptoactivos	Aprobado en plenaria de Cámara (29-nov-2022) y en tercer debate en la Comisión Sexta del Senado (30-may-2023).	Archivado (art. 190, Ley 5 de 1992)
PL 510 de 2025 Cámara · proveedores de servicios de activos virtuales	Radicado el 25-feb-2025; ponencias de primer y segundo debate.	Archivado (art. 190, Ley 5 de 1992)

A la fecha de verificación no hay ninguna ley de plataformas o PSAV sancionada en Colombia.

El artículo 190 de la Ley 5 de 1992 archiva los proyectos que no completan su trámite en dos legislaturas.

MICA: EL REGLAMENTO EUROPEO, POR FECHAS

Reglamento (UE) 2023/1114 sobre mercados de criptoactivos. Es el marco integral que muchos países, Colombia incluida, miran como modelo: licencias para proveedores, reglas para stablecoins y protección al consumidor.

FECHA	QUÉ EMPEZÓ
29-jun-2023	Entrada en vigor (y algunos artículos habilitantes).
30-jun-2024	Títulos III y IV: stablecoins (tokens referenciados a activos y de dinero electrónico).
30-dic-2024	Aplicación general: proveedores de servicios de criptoactivos (CASP).
1-jul-2026	Fin del periodo transitorio máximo para CASP que ya operaban. Cada país podía acortarlo.

Hoy, en la UE, prestar servicios de criptoactivos sin licencia MiCA ya no está permitido en ningún Estado miembro.

QUE LOS DATOS VIAJEN CON EL DINERO

REGLA	QUÉ EXIGE
GAFI · Recomendación 15	Aplica a los proveedores de activos virtuales las medidas contra el lavado: conocer al cliente desde transacciones ocasionales de USD/EUR 1 000.
Travel Rule (R.16 aplicada)	El proveedor que envía obtiene, guarda y transmite los datos de quien envía y de quien recibe; el que recibe los verifica.
Revisión de la R.16 · 18-jun-2025	Datos estandarizados en pagos transfronterizos mayores de USD/EUR 1 000; cumplimiento hacia finales de 2030.
UE · Reglamento 2023/1113	Desde el 30-dic-2024, en criptoactivos la información acompaña CADA transferencia, sin umbral.

 LA TENSION DE FONDO

Las cadenas públicas se diseñaron seudónimas; la regulación financiera exige identificar a las partes. Cuánto seudonimato preserva un proyecto y cuánto cumplimiento acepta es una decisión de diseño con consecuencias legales.



¿UN CONTRATO INTELIGENTE ES UN CONTRATO?

LO QUE ES

Un programa que ejecuta reglas automáticamente. Puede AUTOMATIZAR el cumplimiento de un acuerdo: liberar un pago cuando una propuesta se aprueba y vence el timelock (Sesión 15).

LO QUE NO NECESARIAMENTE ES

Un contrato válido y exigible ante un juez. Eso depende de la ley: ¿hubo consentimiento?, ¿las partes eran capaces?, ¿qué jurisdicción aplica si las partes están en tres países?

SITUACIÓN	LA PREGUNTA SIN RESPUESTA TÉCNICA
Un error del código envía fondos a quien no debía	¿Quién responde: quien lo programó, quien lo desplegó o la DAO que lo aprobó?
Un atacante usa una función tal como está escrita (Beanstalk)	¿Es un robo o «el código es la ley»? Los tribunales no aceptan lo segundo sin más.

Terreno abierto: ideal para el ensayo individual (eje regulatorio o ético).



LA RESPONSABILIDAD DEL QUE CONSTRUYE

TEMA	LA CONVERSACIÓN HONESTA
Huella energética	The Merge (2022) redujo el consumo anualizado de electricidad de Ethereum en más de 99,988 % (CCRI, citado por ethereum.org). La prueba de trabajo de Bitcoin sigue: citar el índice de Cambridge vigente, no una cifra de memoria.
Inclusión financiera	La promesa: servicios para quien no tiene banco. La realidad: hace falta internet, un teléfono, saber custodiar una clave y soportar volatilidad. ¿Incluye de verdad, o a quien ya estaba cerca?
Estafas	El ecosistema está lleno de esquemas extractivos (S10, S14). Quien construye tiene la responsabilidad de no sumar uno más y de no prometer rendimientos que no puede explicar.

Saber construir esto trae una responsabilidad: reconocer cuándo NO se debe, y decirlo. Es la tesis del curso desde la Sesión 1.

ESTADO VERIFICADO A 17 DE SEPTIEMBRE DE 2026

TEMA	FUENTE OFICIAL CONSULTADA
Naturaleza jurídica	superfinanciera.gov.co · Cartas Circulares 29/2014, 78/2016, 52/2017 · página «¿Qué son los criptoactivos?» (11-jun-2026)
UIAF	uiaf.gov.co · Resolución 314 de 2021 · Resolución 84 de 2022 · sector «activos virtuales»
DIAN	normograma.dian.gov.co · Concepto 018075 de 2023 · dian.gov.co · Resolución 000240 de 2025
Arenera	funcionpublica.gov.co · Decreto 1234 de 2020 · superfinanciera.gov.co · balance del piloto (27-jun-2024)
Congreso	camara.gov.co · PL 139/2021C y PL 510/2025C · senado.gov.co · noticias de trámite
UE y GAFI	eur-lex.europa.eu · Reglamentos 2023/1114 y 2023/1113 · fatf-gafi.org · guía de activos virtuales y R.16 (2025)
 No confirmado	Conceptos del BanRep (sitio no abrió) · proyectos radicados desde jul-2026 · informe final del piloto · modificaciones 2026

Las URL completas están en las notas del orador y en la guía del laboratorio 16. Antes de dictar: abrir cada una otra vez.



PREGUNTA DE CONTROL

Un compañero dice: «En Colombia las criptomonedas son ilegales y la DIAN no se entera de nada». Corrijan las dos mitades de la frase citando la fuente oficial de cada corrección.

RESPUESTA ESPERADA

No son ilegales: no son moneda de curso legal ni valores, y no están reguladas ni supervisadas (SFC, Cartas Circulares 29/2014, 78/2016 y 52/2017; página de la SFC actualizada en 2026). Pero tenerlas o negociarlas no está prohibido. Y la DIAN sí se entera: se declaran como activos intangibles (Concepto 018075 de 2023) y, desde el año gravable 2026, los proveedores reportan a sus usuarios (Resolución 000240 de 2025, CARF). Además, los PSAV reportan transacciones a la UIAF desde 2022 (Resolución 314 de 2021).

C



APROXIMADAMENTE 55 MINUTOS · EN EQUIPOS

LABORATORIO 16 Y TALLER

El mismo contrato, sin tocar una línea, en Sepolia y en OP Sepolia: cuánto cuesta y cuánto tarda en cada una, con datos propios. Y el análisis regulatorio del proyecto.

UN CONTRATO, DOS REDES, UNA TABLA

- | | | |
|-----------|-----------------------------|--|
| 01 | PROBAR EN LOCAL | <code>npx hardhat test test/s16/SelloTiempo.test.js</code> → 3 passing. Antes de gastar ETH, comprobar que el contrato funciona. |
| 02 | ENSAYAR LA MEDICIÓN | El script en la red local, y simulando un rollup OP para ver el campo <code>l1Fee</code> sin gastar nada. |
| 03 | CONSEGUIR ETH EN OP SEPOLIA | Faucet o puente desde Sepolia (1 a 3 minutos). Detalle en C.2. |
| 04 | DESPLEGAR Y MEDIR | El mismo script con <code>--network sepolia</code> y con <code>--network opSepolia</code> . |
| 05 | COMPARAR | Llenar la tabla con SUS números y responder las preguntas de la guía. |

El contrato es SelloTiempo: guarda el hash de un documento y su fecha. Pequeño y sin dependencias, para que la comparación sea justa.



KEYSTORE, FAUCETS Y PUENTE

```
npx hardhat keystore set OP_SEPOLIA_RPC_URL # p. ej. https://sepolia.optimism.io (público)
npx hardhat keystore list                  # deben aparecer SEPOLIA_* y OP_SEPOLIA_RPC_URL
```

VÍA PARA TENER ETH EN OP SEPOLIA	CONDICIONES (VERIFICADAS EL 17-SEP-2026)
Superchain Faucet · console.optimism.io/faucet	Faucet oficial de Optimism. Montos: la página no se pudo leer al verificar.
QuickNode · faucet.quicknode.com/optimism/sepolia	Un reclamo cada 12 h, sin saldo mínimo en mainnet.
Alchemy · alchemy.com/faucets/optimism-sepolia	0,1 ETH cada 24 h; exige 0,001 ETH en mainnet: no apto para billeteras del curso.
Puente desde Sepolia (L1StandardBridge)	Enviar ETH de Sepolia a 0xFBb0621E0B23b5478B630BD55a5f21f67730B0F1: llega en 1-3 min.



ANTES DE ENVIAR AL PUENTE

Verifiquen la dirección en el registro oficial (guía, sección 5). Solo ETH de Sepolia, solo desde la billetera del curso. Volver de OP Sepolia a Sepolia tarda 7 días.



EL SCRIPT Y LO QUE IMPRIME

```
npx hardhat run scripts/s16/desplegar-y-medir.js --network sepolia
npx hardhat run scripts/s16/desplegar-y-medir.js --network opSepolia
```

FORMA DE LA SALIDA (RED LOCAL: GAS REAL)

OPERACIÓN sellar(hash)

gas usado	90.279	
precio del gas	...	gwei
ejecución	...	ETH
datos L1 (l1Fee)	...	ETH ← solo en OP Sepolia
TOTAL	...	ETH
tiempo al recibo	...	s

- El gas usado es CASI igual en las dos redes: es el mismo bytecode ejecutando lo mismo.
- Lo que cambia es el precio del gas y, en la L2, el l1Fee.
- El tiempo al recibo depende del tiempo de bloque: 12 s en Sepolia, 2 s en OP Sepolia.

Cómo saber que terminó: cada corrida imprime una «Fila para la tabla». Con las dos filas, la tabla de C.4 se llena sola.



QUÉ ESPERAR, ANTES DE MEDIR

SELLAR (HASH) · 90 279 GAS	SEPOLIA (L1)	OP SEPOLIA (L2)
Precio del gas observado hoy	≈ 1,075 gwei (base fee)	≈ 0,0017 gwei
Ejecución	≈ 0,0000971 ETH	≈ 0,000000153 ETH
Datos L1 (11Fee), estimado	no aplica	≈ 0,0000000167 ETH
Total estimado	≈ 0,0000971 ETH	≈ 0,00000017 ETH

≈ **570×**

más barato en OP Sepolia, con los precios observados hoy. El de ustedes será otro.



NO GENERALIZAR

Son redes de PRUEBA: sus precios no reflejan los de mainnet. Lo que sí se generaliza es la estructura: el gas es igual, el precio no, y la L2 suma un costo de datos L1.

LO QUE ATASCA A CASI TODOS

SÍNTOMA	CAUSA Y SOLUCIÓN
«Sin saldo en esta red» en opSepolia	El ETH está en Sepolia, no en OP Sepolia. Faucet de OP Sepolia o puente (C.2).
HHE... configuration variable OP_SEPOLIA_RPC_URL	Falta en el keystore: npx hardhat keystore set OP_SEPOLIA_RPC_URL.
Envió ETH al puente y no llega	Esperar 1-3 minutos y revisar el explorador de OP Sepolia con la MISMA dirección.
«rate limit» o 429 con el RPC público	El nodo público limita. Usar una URL de Alchemy o Infura para OP Sepolia en el keystore.
11Fee aparece como «no aplica»	Corrieron sin --network opSepolia: están en Sepolia o en la red local.
El total de la L2 da 0,0	Leyeron gasUsed × gasPrice redondeado. El script imprime la cifra completa en ETH: no redondeen.



EL ANÁLISIS LEGAL DEL PROYECTO PROPIO

En equipos, 20 minutos, con la plantilla de la guía. No es un ejercicio abstracto: es lo que habría que resolver para sacar SU proyecto a producción en Colombia.

PREGUNTA DE LA PLANTILLA	NORMA QUE LA RESPONDE (BLOQUE B)
¿Nuestro proyecto intercambia, custodia o transfiere activos virtuales por cuenta de otros? ¿Seríamos PSAV?	UIAF · Resolución 314 de 2021
¿Nuestros usuarios obtienen ganancias con un token? ¿Qué declaran? ¿Reportaríamos?	DIAN · Concepto 018075 de 2023 · Resolución 000240 de 2025
¿Nuestro token podría verse como producto financiero o valor?	SFC · Cartas Circulares; Ley 964 de 2005
¿Qué datos personales tocamos y dónde viven? ¿Cómo cumplimos la supresión?	Ley 1581 de 2012 (Sesión 15)
¿El «contrato» de nuestro proyecto tiene efecto jurídico, o solo automatiza?	B.8: pregunta abierta

Se entrega con el laboratorio. Alimenta la sustentación del Demo Day y, para muchos, el ensayo.



QUÉ SE ENTREGA Y CÓMO SE CALIFICA

EVIDENCIA	PESO
SelloTiempo desplegado en Sepolia y en OP Sepolia: direcciones y hashes verificables en los exploradores	30 %
Tabla comparativa llenada con las dos «filas» del script, incluido el 11Fee	25 %
Respuestas de análisis (guía, sección 8) con SUS números	20 %
Plantilla del taller regulatorio del proyecto propio, con normas citadas y fecha de consulta	25 %



DÓNDE ESTÁ TODO

Guía paso a paso: [laboratorios-evm/guias/s16-capa2-comparativa.pdf](#) (faucets, puente, keystore, script, tabla y plantilla del taller). Se entrega en el repositorio del equipo antes de la Sesión 17. Sin direcciones verificables en las dos redes, el laboratorio no se califica.



D

 APROXIMADAMENTE 20 MINUTOS · 10 % DE LA NOTA FINAL

AVANCE 2 - LA DAPP INTEGRADA

El proyecto deja de ser contratos sueltos: una interfaz conectada que ejecuta el flujo principal de punta a punta en Sepolia.

AVANCE 2: EL CORTE VERTICAL FUNCIONANDO

COMPONENTE	REQUISITO MÍNIMO
Frontend conectado	Conecta la billetera, detecta la red (Sepolia) y lee y escribe en SUS contratos verificados.
Flujo completo	El caso de uso principal funciona de punta a punta: acción del usuario → transacción → resultado visible.
Estados de transacción	Esperando firma, pendiente, confirmada; y los cuatro errores de la S12: red equivocada, sin billetera, rechazo, revertida.
Metadata en IPFS (si aplica)	Si hay NFT, el tokenURI apunta a IPFS y la imagen se ve en la interfaz.
Repositorio	README con cómo correrlo, direcciones de contratos y etiqueta git v0.2-avance-2.

Peso: 10 % de la nota final. Mejor UN flujo completo y sólido que cinco a medias.



TRES MINUTOS EN VIVO, Y UN VIDEO DE RESPALDO

- | | | |
|-----------|--------------------------|---|
| 01 | ABRIR | La dApp en el navegador, billetera del curso, red Sepolia. |
| 02 | EJECUTAR | El flujo principal completo, en vivo: firmar, esperar, ver el resultado en la interfaz. |
| 03 | VERIFICAR | Abrir el hash de esa transacción en el explorador: la cadena confirma lo que muestra la interfaz. |
| 04 | PROVOCAR UN ERROR | Rechazar una firma o cambiar de red: la interfaz lo explica sin romperse. |



SI LA DEMO EN VIVO FALLA

Se muestra el video de respaldo de 3 minutos (el mismo que exige el Demo Day) y se agenda una revisión en horario de atención antes de la S17. Nunca con dinero real, nunca con la billetera personal.



LA PREGUNTA DE LA SEMANA

Para su proyecto en Colombia: nombren la obligación legal que MÁS les costaría cumplir. ¿La cumplirían, o rediseñarían el proyecto para no tenerla?

PARA LA PRÓXIMA SESIÓN

- Laboratorio 16: despliegue en dos redes, tabla, análisis y plantilla del taller (guía PDF).
- Demo Day (S17): sustentación de 15 min + 5 de preguntas; ensayar con cronómetro.
- Ensayo individual (RA7): entrega en la S17, con la declaración de uso de IA.
- Video demo de respaldo de 3 minutos y repositorio final con README reproducible.



LO QUE SE LLEVAN DE HOY

Una solución técnica perfecta puede ser ilegal o impagable. Saberlo es parte de saber construir.

Ya está todo: el mecanismo, el código, la seguridad, la interfaz, el gobierno, la escala y el contexto. Lo que queda es mostrarlo y defenderlo.

SESIÓN 17 · DEMO DAY · SUSTENTACIÓN DE PROYECTOS Y CIERRE DEL CURSO